

Домашняя работа: Анатомия аргументов: значения по умолчанию и современная типизация в Python

Задача 1: «Автоматическое письмо»

Напишите функцию `create_email(username: str, domain: str = "gmail.com")` -> str. Она должна возвращать готовую почту в формате `username@domain`.

- Пример: `create_email("python_pro")` -> `python_pro@gmail.com`.

Задача 2: «Расчет площади»

Создайте функцию `get_rectangle_area(width: float, height: float = None)` -> float. Если `height` не передан, функция должна считать, что это квадрат (стороны равны) и возвращать `width * width`. Если передан - возвращать площадь прямоугольника.

Задача 3: «Повторитель строк»

Напишите функцию `repeat_text(text: str, times: int = 2)` -> str. Она должна возвращать строку, повторенную `times` раз через пробел.

- Пример: `repeat_text("Привет")` -> `"Привет Привет"`.

Задача 4: «Конструктор цен»

Создайте функцию `final_price(net_price: float, tax: float = 0.16)` -> float. Она принимает цену без налога и процент налога (по умолчанию 16% - как НДС в Казахстане). Функция должна возвращать полную стоимость товара.

Задача 5: «Статус заказа»

Напишите функцию `update_status(order_id: int, status: str = "Обработка")` -> dict. Функция должна возвращать словарь: `{"id": order_id, "status": status}`.

Задача 6: «Проверка доступа»

Напишите функцию `is_access_granted(user_role: str, min_level: str = "admin")` -> bool. Функция сравнивает `user_role` с `min_level`. Если роли совпадают, возвращает True, иначе False.

- Задание: Укажите все типы и сделайте роль по умолчанию "admin".

Задача 7: «Калькулятор ИМТ»

Создайте функцию `calculate_bmi(weight: float, height: float)` -> float. Она возвращает индекс массы тела по формуле:

$$BMI = weight / height^2$$

- Задание: Добавьте аннотации типов и убедитесь, что функция возвращает результат, округленный до одного знака после запятой.

Задача 8: «Фильтр списка»

Напишите функцию `filter_list(numbers: list[int], threshold: int = 0) -> list[int]`. Она принимает список чисел и возвращает новый список, в котором остались только числа больше `threshold`.

- Задание: Используйте типизацию для списка.

Задача 9: «Создание заголовка»

Напишите функцию `make_header(text: str, level: int = 1) -> str`. Она должна возвращать строку в формате HTML: `<hN>text</hN>`, где N - это уровень заголовка.

- Пример: `make_header("Тема", 2) -> <h2>Тема</h2>`.

Задача 10: «Логическая бомба» (Валидация)

Напишите функцию `check_coordinates(x: int, y: int, max_val: int = 100) -> bool`. Функция должна возвращать `True`, если оба числа находятся в диапазоне от 0 до `max_val` включительно. Если хотя бы одно число выходит за пределы - `False`.